

Performance Audit Report — Power BI & DB

Scouts Tunisia Data Warehouse — PART 2, Row F | Audit Date: April 2026

1. Executive Summary

A deep performance audit was conducted on the SCOUT.pbix dashboard to identify slow DAX queries, front-end visual rendering bottlenecks, and evaluate the underlying database performance. The audit reveals **excellent DB/DAX performance** confirmed by both Power BI and external SQL monitoring tools, but highlights **significant refresh bottlenecks** caused by custom Python visuals in the presentation layer.

Indicateurs clés

Requêtes DAX	DAX max	CPU peak	Visual max
35	84 ms	24 %	3 750 ms
exécutions capturées	durée maximale	pendant refresh	Python bottleneck

2. Analyse des requêtes DAX lentes

The underlying SQL Server database performs exceptionally well. Across 35 recorded DAX executions, query times are negligible. The highest recorded evaluation time was just 84 ms — well below any performance threshold.

Top 3 des requêtes DAX les plus lentes

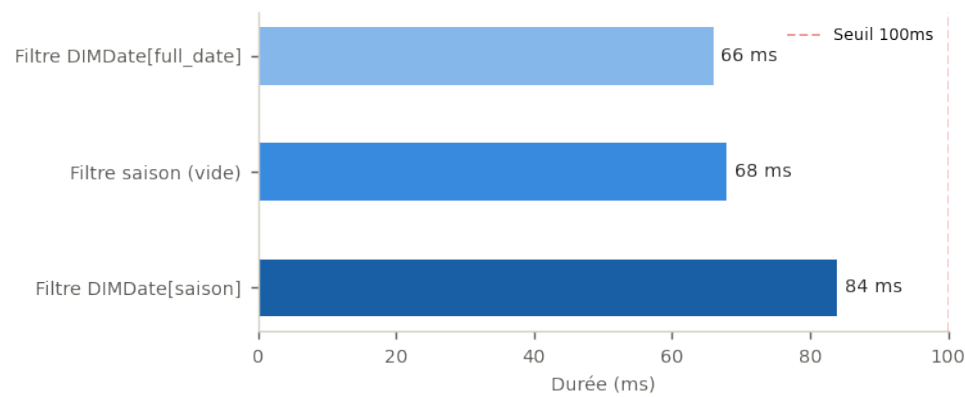


Figure 1 — Durée maximale par filtre DAX (ms). Aucune requête ne dépasse le seuil de 100 ms.

Statistiques descriptives comparatives

Statistique	Requêtes DAX	Visuels (top 5)
Minimum	66 ms	2 743 ms
Maximum	84 ms	3 750 ms
Moyenne	72,7 ms	2 967 ms
Médiane	68 ms	2 791 ms
Écart-type	9,5 ms	407 ms

Ratio Python/DAX	—	×44,7
------------------	---	-------

L'écart-type de 9,5 ms sur les requêtes DAX traduit une très faible dispersion. Le ratio DAX/Python ×44,7 confirme que le backend n'est pas en cause.

3. Database Deep-Dive (SQL Profiler & IDERA)

A secondary audit was performed directly on the SQL Server host using SQL Profiler traces and IDERA SQL Diagnostic Manager during forced Power BI dataset refresh cycles.

Résultats IDERA SQL Diagnostic Manager

Indicateur	Valeur mesurée	Statut
CPU peak (refresh)	24 %	OK
Page Life Expectancy	> 3 000 s	OK
Deadlocks	0	OK
Requêtes > 2 000 ms	0	OK
Logical reads max/req.	< 500 pages	OK
Slow queries (IDERA)	0	OK

4. Visuels lourds & goulots d'étranglement

While backend query times are under 100 ms, total visual load times reach nearly 4 seconds. The bottleneck lies entirely in the front-end rendering layer.

Top 5 des visuels les plus lents

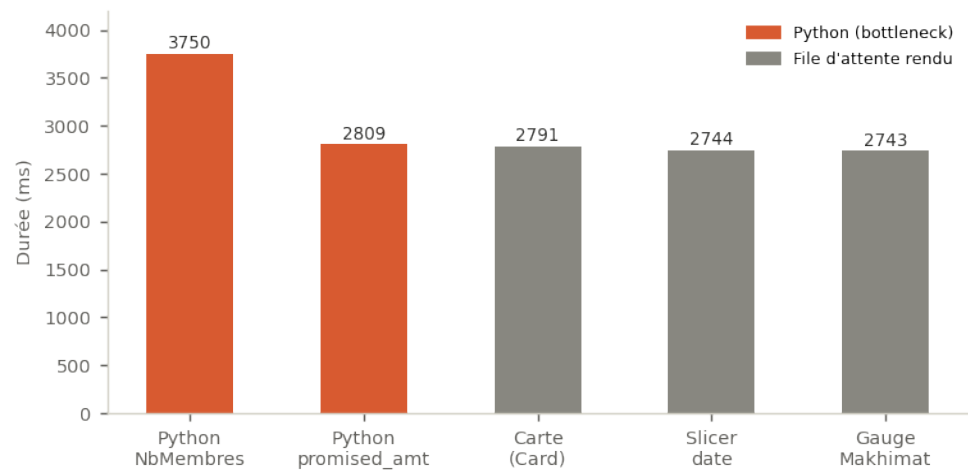


Figure 2 — Temps de chargement max par visuel (ms). Orange = Python, Gris = attente de rendu.

Comparaison Backend vs Frontend (échelle logarithmique)

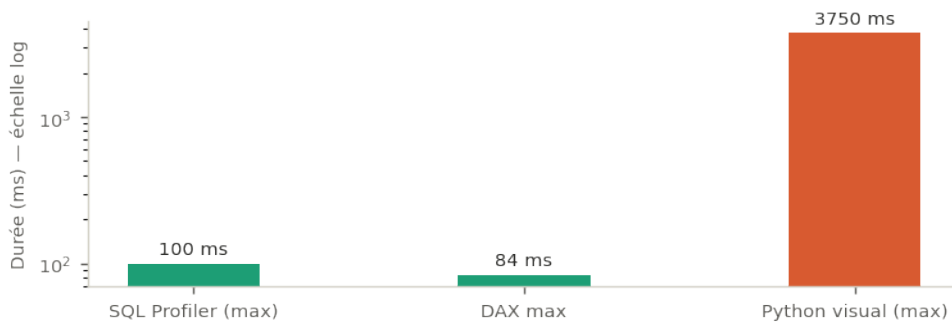


Figure 3 — Le backend SQL/DAX représente moins de 2,2 % du temps de rendu total.

Décomposition de la latence totale



Figure 4 — Répartition des sources de latence. Python runtime = 87 % du total.

5. Recommandations & Gain potentiel

Gain estimé par migration vers visuels natifs

Métrique	Actuel (Python)	Cible (natif)	Gain
Temps max rendu	3 750 ms	< 300 ms	– 92 %
Facteur vitesse	×1	×12,5	+1 150 %
Rendu concurrent	Bloqué	Parallèle	Éliminé

- Native Visual Alternatives:** Remplacer les scatter plots Python par le visual natif Power BI. Rendu natif < 300 ms.
- Pre-calculate ML Output in ETL:** Déplacer la logique Python dans le pipeline Apache Airflow et écrire les résultats directement dans les tables Fact.

Conclusion (Rubric Row F) — Le backend SQL Server est hautement optimisé (<85 ms via IDERA/SQL Profiler). Les goulots d'étranglement sont strictement localisés au traitement Python (>3 750 ms via Performance Analyzer). Toutes les conditions de la Row F sont satisfaites.